Протонный диод В. Лившица: кинетическая модель, протокол решающего опыта

Рабочая заметка (по материалам `Hydrogen_Thermoel_Gen.pdf`)

8 ноября 2026

1 Устройство

Одна общая газовая фаза H_2, без атомизатора. Слои: (1) поглощающий электрод-катализатор $H_2 \to 2H^+ + 2e^-$; (3) протонопроводящая мембрана; (2) выделяющий электрод $H^+ + e^- \to H$, покрытый металлическим барьером, пропускающим атомы и задерживающим молекулы. ЭДС по Нернсту

$$E = \frac{RT}{2F} \ln \frac{P_1}{P_2}; \tag{1}$$

автор предполагает, что барьер поддерживает одностороннюю диффузию при $P_1 = P_2$.

2 Кинетическая модель

Шесть стадий; каждая подчиняется закону действующих масс с прямой и обратной скоростью, связанными детальным балансом *своей* стадии. Асимметрия констант разных стадий и сторон произвольна.

стадия	реакция	параметры
1	$H_2 + 2^* \rightleftarrows 2H^*(1)$	$a_1,\ e_1$
2	$H^*(1) \rightleftarrows H^+(\psi_1) + e^-(\varphi{=}0)$	$b_1,\ \varepsilon_p$
3	$H^+(\psi_2) + e^-(\varphi{=}V) \rightleftarrows H^*(2)$	$b_2,\ e_2$
4	$H^*(2) \rightleftarrows H$(барьер)	$k_t,\ e_b$
5	$2H$(барьер) $\rightleftarrows H_2$(газ)	k_d
6	$H + O_2$(следы) $\to H_2O$	k_{ox}

Мембрана — сопротивление R_m, нагрузка R_L. Сумма сродств по замкнутому контуру

$$\sum_{\text{стадии}} A_i = \mu_{H_2}^{\text{вх}} - \mu_{H_2}^{\text{вых}} = RT \ln \frac{P_{\text{вх}}}{P_{\text{вых}}} - 2FV, \tag{2}$$

поэтому при $P_{\text{вх}} = P_{\text{вых}}$ и $k_{ox} = 0$ стационар с током невозможен при любых константах (условие Вегшайдера выполняется тождественно). Барьер меняет скорость, но не ЭДС.

3 Численные результаты

1. $P_1 = P_2$, без O_2, 20 случайных наборов (энергии $\pm 3RT$, скорости $10^{-2} \dots 10^{2}$): $|I| < 2{\cdot}10^{-15}$ — ток и ЭДС равны нулю.
2. Калибровка: при $P_{\text{вых}}/P_{\text{вх}} = 1.01;\ 1.1;\ 2$ получено $|V| = \frac{1}{2}\ln(P_{\text{вых}}/P_{\text{вх}})$ (в единицах RT/F) с точностью 10^{-5} — закон Нернста.
3. Сток O_2: $k_{ox} = 10^{-4};\ 10^{-3};\ 10^{-2}$ даёт $V_{oc} \approx 0.09;\ 0.9;\ 8$ мВ при 300 K. Следы окислителя превращают ячейку в топливный элемент — главный источник ложного результата.

4 Протокол решающего опыта

- **Электролит:** Nafion 117 (25–80 °C) или CsH_2PO_4 (∼240 °C) или $BaZr_{0.8}Y_{0.2}O_3$ (400–600 °C, без воды — предпочтительно).
- **Электроды:** поглощающий — Pt, пористость 30–50 %; выделяющий — Pt, поверх сплошная плёнка Pd или Pd–Ag 1–5 мкм без пор (гелиевый течеискатель).
- **Газ:** одна камера H_2 0.1–1 бар, 6N; $O_2 < 1$ ppm (геттер, датчик у ячейки).
- **Изотермичность:** медный блок, $\Delta T < 0.01$ K между электродами.
- **Измерения:** ЭДС электрометром (∼1 мкВ, вход $\geq 10^{12}$ Ом), ток КЗ, шум и импеданс: $T_{\text{эфф}}(f) = S_V/(4k\,\mathrm{Re}Z)$.
- **Контроли:** калибровка Нернстом ($P_2/P_1 = 1.01 \Rightarrow 0.13$ мВ при 300 K); переворот ячейки (смена знака); симметричная ячейка (эффект исчезает); дозированный O_2 1–100 ppm; баланс заряда $\int I\,dt/2F$ против расхода H_2 и наработки воды.

Мощность, *если бы* ЭДС E существовала, при $R \approx 0.1$ Ом·см^2: $E^2/4R \approx 0.025;\ 2.5;\ 250$ Вт/м^2 при $E = 1;\ 10;\ 100$ мВ.

5 Статья 2024 г.

«Известия АЭН РФ», вып. 1(28), 2024, с. 59–80 («транзитный осмос»). Полный текст в открытом доступе не найден (на `http://www.acelsc.ru/node/21` есть только список выпусков); разбор будет дополнен после получения PDF.

6 Вывод

В модели с произвольной асимметрией стадий ЭДС при $P_1 = P_2$ строго ноль; разность давлений даёт точно Нернста; следы O_2 — милливольты. Опыт простой и чувствительный: ненулевая устойчивая ЭДС при $O_2 < 1$ ppm, $\Delta T < 0.01$ K, со сменой знака при перевороте и отсутствием в симметричной ячейке была бы настоящим результатом.